

Теоремы Sylow, p -группы (центр нетривиален)

Score

Подтема собирает аппарат для работы с p -локальной структурой конечной группы. Сюда входят теоремы Силова, нетривиальность центра p -группы и её следствия, классификация групп малых порядков (p^2 , pq , p^2q), а также арифметические препятствия для гомоморфизмов и вложений.

Определения

Центр группы. $Z(G) = \{z \in G : zg = gz \forall g \in G\}$ — нормальная подгруппа.

Централизатор элемента. $C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}$.

Нормализатор подгруппы. $N_G(H) = \{g \in G : gHg^{-1} = H\}$. Это наибольшая подгруппа, в которой H нормальна.

Класс сопряжённости элемента. $\{gxg^{-1} : g \in G\}$. Размер класса равен $[G : C_G(x)]$.

Уравнение классов конечной группы. $|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$, где сумма берётся по представителям нетривиальных классов сопряжённости.

p -группа. Конечная группа, порядок которой — степень простого p .

Силова p -подгруппа (p -Sylow subgroup). Подгруппа $P \leq G$ порядка p^a , где $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$. То есть p -подгруппа максимально возможного порядка.

Полупрямое произведение ($N \rtimes H$). Группа на множестве $N \times H$ с операцией $(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \cdot \varphi_{h_1}(n_2), h_1 h_2)$, где $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ — гомоморфизм. Если φ тривиален, получается обычное прямое произведение.

Коммутант. $[G, G] = \langle [g, h] : g, h \in G \rangle$, где $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$. Наименьшая нормальная подгруппа, фактор по которой абелев.

Подгруппа Фраттини. $\Phi(G)$ — пересечение всех максимальных собственных подгрупп. Для конечной p -группы $\Phi(G) = [G, G] \cdot G^p$, где $G^p = \langle g^p : g \in G \rangle$.

Нильпотентная группа. Группа, у которой верхний центральный ряд $\{e\} = Z_0 \leq Z_1 \leq \dots$, заданный по правилу $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$, достигает G за конечное число шагов.

Записи - Основные

E1. Центр конечной p -группы нетривиален

Формулировка. Пусть $|G| = p^n$, $n \geq 1$. Тогда $|Z(G)| > 1$, причём p делит $|Z(G)|$.

Условия применимости. Порядок обязан быть степенью одного простого числа.

Контрпример без условия. S_3 имеет порядок $6 = 2 \cdot 3$, но $Z(S_3) = \{e\}$.

Идея доказательства. В уравнении классов каждый член $[G : C_G(x_i)]$ — степень p , не меньше p . Значит $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$.

E2. Теоремы Силова

Формулировка. Пусть $|G| = p^a m$, $\gcd(p, m) = 1$.

1. *Существование.* В G есть подгруппа порядка p^k для каждого $0 \leq k \leq a$. Подгруппа порядка p^a называется Силовой p -подгруппой.

2. *Сопряжённость*. Любые две Силы p -подгруппы сопряжены в G . Любая p -подгруппа лежит в некоторой Силовой p -подгруппе.
3. *Счётность*. Число Силых p -подгрупп n_p удовлетворяет $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ и $n_p \mid m$. Кроме того, $n_p = [G : N_G(P)]$ для любой такой P .

Условия применимости. Группа должна быть конечной.

Контрпример без условия. В $(\mathbb{Q}, +)$ нет «максимальной p -подгруппы» — есть бесконечно много вложенных $\mathbb{Z}[1/p]$ -структур.

Идея доказательства (Wielandt). Группа G действует левым сдвигом на множестве всех подмножеств G мощности p^a . Мощность этого множества не делится на p , поэтому есть орбита, размер которой не кратен p . Стабилизатор такой орбиты и есть Силова p -подгруппа.

Е3. Группа порядка p^2 абелева

Формулировка. Любая группа порядка p^2 (p простое) абелева. С точностью до изоморфизма таких групп ровно две: $\mathbb{Z}/p^2$ и $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$.

Условия применимости. Порядок ровно p^2 , не больше.

Контрпример без условия. При $|G| = p^3$ уже есть неабелевы группы: Q_8 для $p = 2$, группа Гейзенберга над $\mathbb{F}_p$ для p нечётного.

Идея доказательства. По E1 $Z(G) \neq \{e\}$. Если $|Z(G)| = p$, то $G/Z(G)$ имеет порядок p , значит циклическа. По E4 это означает, что G абелева, тогда $Z(G) = G$ — противоречие. Значит сразу $Z(G) = G$.

Е4. Лемма: если $G/Z(G)$ циклическа, то G абелева

Формулировка. Если фактор $G/Z(G)$ циклический, то G абелева. В частности, $G/Z(G)$ тогда тривиальная группа.

Условия применимости. Произвольная группа, без требования конечности.

Идея доказательства. Пусть $G/Z(G) = \langle \bar{g} \rangle$. Любой элемент G записывается как $g^k z$ с $z \in Z(G)$. Два таких элемента коммутируют напрямую.

Замечание. Условие «циклическа» нельзя ослабить до «абелева». Группа Гейзенберга над $\mathbb{F}_p$ даёт $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$, при этом G не абелева.

Е5. Конечная p -группа нильпотентна

Формулировка. Пусть $|G| = p^n$. Положим $Z_0 = \{e\}$, $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$. Тогда существует $c \leq n$, для которого $Z_c = G$. Число c называется классом нильпотентности группы G .

Условия применимости. Только конечные p -группы.

Контрпример без условия. A_4 имеет порядок 12, но не является нильпотентной. Её центр тривиален.

Идея доказательства. Пока G/Z_i нетривиальна, она остаётся p -группой, значит её центр нетривиален по E1. Цепочка $|Z_i|$ строго возрастает.

Эквивалентная формулировка. Конечная группа нильпотентна тогда и только тогда, когда она — прямое произведение своих Силых подгрупп.

Е6. Максимальная подгруппа в p -группе нормальна и имеет индекс p

Формулировка. Пусть $|G| = p^n$ и M — максимальная собственная подгруппа G . Тогда M нормальна в G и $[G : M] = p$.

Условия применимости. Только p -группы.

Контрпример без условия. В S_3 подгруппа $\langle (12) \rangle$ имеет порядок 2, индекс 3, она максимальна, но не нормальна.

Идея доказательства. В нильпотентной группе любая собственная подгруппа H строго меньше своего нормализатора: $H \subsetneq N_G(H)$. По максимальной $N_G(M) = G$, значит M нормальна. Фактор G/M — нетривиальная p -группа без собственных подгрупп, значит порядка p .

Е7. Группы порядка pq

Формулировка. Пусть $|G| = pq$, $p < q$ простые. Тогда Силова q -подгруппа Q нормальна в G . Возможны два случая:

1. Если $p \nmid q-1$, то $G \cong \mathbb{Z}/(pq)$.
2. Если $p \mid q-1$, то помимо циклической есть единственная неабелева группа $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$.

Условия применимости. $p < q$ простые.

Идея доказательства. По теореме Силова III $n_q \mid p$ и $n_q \equiv 1 \pmod{q}$. Так как $p < q$, остаётся $n_q = 1$. Значит Q нормальна, $G = Q \rtimes P$. Гомоморфизм $\varphi: P \rightarrow \text{Aut}(Q) \cong \mathbb{Z}/(q-1)$ нетривиален тогда и только тогда, когда $p \mid q-1$.

Е8. Аргумент Фраттини

Формулировка. Пусть N — конечная нормальная подгруппа группы G , а P — Силова p -подгруппа в N . Тогда $G = N \cdot N_G(P)$.

Условия применимости. N обязательно нормальна в G . P — Силова в N , но не обязательно в самой G .

Идея доказательства. Для $g \in G$ подгруппа gPg^{-1} снова Силова в N (потому что N нормальна). По E2.ii в N существует n такой, что $nPn^{-1} = gPg^{-1}$, откуда $n^{-1}g \in N_G(P)$.

Записи - Стандартные

Е9. Теорема N/C: вложение нормализатора в группу автоморфизмов

Формулировка. Для подгруппы $H \leq G$ имеется естественное вложение

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \text{Aut}(H).$$

В частности при $H = G$ получается $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Каждый $g \in N_G(H)$ задаёт автоморфизм H сопряжением $h \mapsto ghg^{-1}$. Ядро этого гомоморфизма — централизатор $C_G(H)$.

Практическое следствие. Если H известна, $|\text{Aut}(H)|$ ограничивает $[N_G(H) : C_G(H)]$. Для $H \cong (\mathbb{Z}/p)^d$: $|\text{Aut}(H)| = \prod_{i=0}^{d-1} (p^d - p^i)$.

Е10. Подгруппа Фраттини и теорема Бёрнсайда о базе

Формулировка. Пусть G — конечная p -группа, $\Phi(G) = [G, G] \cdot G^p$.

1. Фактор $G/\Phi(G)$ — элементарная абелева p -группа, то есть $\cong (\mathbb{F}_p)^d$ для некоторого d .
2. Набор $\{x_1, \dots, x_k\} \subset G$ порождает G тогда и только тогда, когда образы $\bar{x}_i$ порождают $G/\Phi(G)$ как векторное пространство над $\mathbb{F}_p$.
3. Минимальное число порождающих G равно $d = \dim_{\mathbb{F}_p} G/\Phi(G)$.

Условия применимости. Только конечные p -группы.

Контрпример без условия. Для S_3 : $\Phi(S_3) = \{e\}$, $S_3/\Phi(S_3) = S_3$ не абелева.

Идея доказательства. Элементы $\Phi(G)$ — «лишние»: их можно выбросить из любой порождающей системы. Любая максимальная подгруппа имеет индекс p (по Е6) и содержит коммутаторы и p -степени.

Е11. Подсчёт Силовских подгрупп как приём

Формулировка. Из условий $n_p \mid m$ и $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ часто n_p определяется однозначно. Если получается $n_p = 1$, то Силова p -подгруппа нормальна. В сочетании с подсчётом элементов это даёт нормальные подгруппы в группах с непростыми порядками.

Условия применимости. Конечная группа.

Пример работы. Пусть $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. Тогда $n_7 \in \{1, 8\}$.

- Если $n_7 = 1$, Силова 7-подгруппа нормальна.
- Если $n_7 = 8$, разных подгрупп порядка 7 восемь штук, и любые две из них пересекаются тривиально. Значит элементов порядка 7 ровно 48. Остаётся 8 элементов на все Силоры 2-подгруппы (порядка 8 каждая), значит Силова 2-подгруппа единственна и нормальна.

В обоих случаях у G есть собственная нормальная подгруппа.

Е12. Теорема Шура-Цассенхауса

Формулировка. Пусть G конечна, N нормальна в G , $\gcd(|N|, [G : N]) = 1$. Тогда:

1. Подгруппа N имеет дополнение, то есть $G = N \rtimes H$ для некоторой $H \leq G$ с $|H| = [G : N]$.
2. Любые два таких дополнения сопряжены в G .

Условия применимости. Взаимная простота $|N|$ и $[G : N]$ необходима.

Контрпример без условия. $\mathbb{Z}/4$ содержит нормальную $\mathbb{Z}/2$, но не разлагается как $\mathbb{Z}/2 \rtimes \mathbb{Z}/2$ — единственный кандидат на дополнение совпадает с самой N .

Идея доказательства. Индукция по $|G|$ с использованием аргумента Фраттини (Е8) и Силова. Сопряжённость дополнений в общем случае требует, чтобы хотя бы одна из групп N или G/N была разрешимой. Это автоматически выполняется по теореме Фейта-Томпсона: в условиях $\gcd(|N|, [G : N]) = 1$ одна из этих групп имеет нечётный порядок.

Е13. Цепочка нормальных подгрупп в p -группе

Формулировка. Пусть $|G| = p^n$. Тогда существует цепочка

$$\{e\} = N_0 \leq N_1 \leq \dots \leq N_n = G$$

нормальных подгрупп G , причём $|N_k| = p^k$.

Условия применимости. Только p -группы.

Контрпример без условия. A_4 имеет порядок 12, но в ней вообще нет подгруппы порядка 6.

Идея доказательства. Индукция по n . По Е1 есть центральный элемент z порядка p . Подгруппа $\langle z \rangle$ нормальна в G . Индукция применяется к $G/\langle z \rangle$ с поднятием подгрупп.

Е14. Нормализатор Силовской подгруппы самонормализующий

Формулировка. Пусть G конечна, P — Силова p -подгруппа, $H = N_G(P)$. Тогда $N_G(H) = H$.

Условия применимости. Конечная группа.

Идея доказательства. Если $g \in N_G(H)$, то $gPg^{-1} \leq gHg^{-1} = H$. Обе подгруппы P и gPg^{-1} — Силковы p -подгруппы в H . Но в $H = N_G(P)$ подгруппа P — единственная Силова p -подгруппа (любая p -подгруппа в $N_G(P)$ нормализуется при сопряжении на P). Значит $gPg^{-1} = P$, $g \in N_G(P) = H$.

Записи - Редкие

Е15. Препятствие для вложения $GL_2(\mathbb{F}_p) \hookrightarrow S_p$

Формулировка. Не существует инъективного гомоморфизма $\varphi: GL_2(\mathbb{F}_p) \rightarrow S_p$ ни при каком простом p . Это содержание задачи IMC-2021-6.

Идея доказательства. Силова p -подгруппа в S_p порождается p -циклом σ , её централизатор в S_p — это $\langle \sigma \rangle$ порядка p . Силова p -подгруппа в $GL_2(\mathbb{F}_p)$ — верхнетреугольные унитарные матрицы, изоморфна $\mathbb{Z}/p$, а её централизатор в $GL_2(\mathbb{F}_p)$ — это матрицы вида $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, $a \neq 0$, порядка $p(p-1)$. Любое вложение по теореме Силова отправляет Силкову p -подгруппу в Силкову p -подгруппу, и централизатор обязан вкладываться в централизатор. Тогда $p(p-1) \leq p$, откуда $p \leq 2$. Случаи $p = 2, 3$ разбираются вручную через Lagrange.

Е16. Число подгрупп заданного порядка в p -группе

Формулировка (Frobenius). Пусть $|G| = p^n$. Для каждого $0 \leq k \leq n$ число подгрупп $H \leq G$ порядка p^k сравнимо с 1 по модулю p . То же верно для числа нормальных подгрупп.

Условия применимости. Конечная p -группа.

Идея доказательства. Группа G действует сопряжением на множестве подгрупп порядка p^k . Орбиты длины, не кратной p , — это нормальные подгруппы. Дальше индукция по $|G|$ с использованием центральных элементов.

Следствие. Если в p -группе есть ровно одна подгруппа данного порядка, она характеристична.

Использования

Е1 (центр p -группы). Базовый шаг любой индукции по p -группам. Используется в доказательствах Е3, Е5, Е6, Е13. Эксплуатируется в задачах 4 и 9 self-test.

Е2 (Силов). ИМС-2008-5 (анализ полупрямого произведения $(\mathbb{Z}/2)^3 \rtimes \mathbb{Z}/3$), ИМС-2021-6 (сравнение Силовых подгрупп в $GL_2(\mathbb{F}_p)$ и S_p). Стандартный инструмент классификации групп малых порядков.

Е3 ($|G| = p^2$ абелева). Мгновенно отсекает варианты при разборе малых порядков. Используется в задаче 2 self-test (группы порядка 99).

Е4 (G/Z циклическа $\Rightarrow G$ абелева). Финиш в задачах типа «показать, что G абелева», когда известна структура $G/Z(G)$. Используется в задаче 10 self-test.

Е5 (нильпотентность p -группы). Источник нормализующего условия $H \leq N_G(H)$, нужного для Е6. Скелет индукции в структурных теоремах о p -группах.

Е6 (максимальная подгруппа). Структурные доказательства; вместе с Е10 даёт точный счёт максимальных подгрупп p -группы: $(p^d - 1)/(p - 1)$, где d — минимальное число порождающих.

Е7 (классификация $|G| = pq$). Любая задача про «классифицировать группы порядка n » при малом n . Контрпримеры (например, для $|G| = 21$ есть неабелева). Используется в задачах 1 и 2 self-test.

Е8 (Фраттини). Ключевой шаг в доказательстве теоремы Шура-Цассенхауса (Е12). Стандартный приём в анализе простых групп.

Е9 (N/C). ИМС-2008-5 (ограничение $|\text{Aut}(G)|$ через структуру полупрямого произведения). Доказательство Е15 (препятствие для вложения).

Е10 (Фраттини и база). Точный счёт автоморфизмов p -группы. Используется в задаче 5 self-test.

Е11 (подсчёт Силовских). Стандартный приём для доказательства « G не проста». Задача 3 self-test ($|G| = 56$).

Е12 (Шур-Цассенхауз). Анализ групп с известной структурой Силовых, классификации групп порядков 12, 20, 21, 39 и других, у которых сразу разбивается на полупрямое произведение.

Е13 (цепочка нормальных). Композиционные факторы p -групп, источник нормальных подгрупп для индукционных задач.

Е14 (самонормализующий $N_G(P)$). Контроль цепочек подгрупп. Применяется в структурном анализе простых групп.

Е15 (препятствие для вложения). ИМС-2021-6. Использован в задаче 7 self-test.

Е16 (число подгрупп). Подсчёт подгрупп и характеристичности. Используется в задаче 8 self-test как простой частный случай.

Self-test

1. Пусть $|G| = p^2q$, где p, q — различные простые, $p < q$, $p \nmid q - 1$. Покажи, что Силова q -подгруппа в G нормальна.
2. Сколько с точностью до изоморфизма существует групп порядка 99? Опиши все.
3. Пусть $|G| = 56$. Покажи, что G не является простой.
4. Пусть G — конечная p -группа, а N — нетривиальная нормальная подгруппа в G . Покажи, что $N \cap Z(G) \neq \{e\}$.
5. Пусть G — конечная p -группа порядка p^n , не циклическая, $n \geq 2$. Покажи, что число подгрупп индекса p в G не меньше $p + 1$.

6. Пусть G конечна, $H \leq G$, $[G : H] = n$, причём $|G|$ не делит $n!$. Покажи, что в G есть нетривиальная нормальная подгруппа, содержащаяся в H .
7. Покажи, что не существует инъективного гомоморфизма $GL_2(\mathbb{F}_5) \rightarrow S_5$.
8. Пусть G конечна и в ней ровно одна Силова p -подгруппа P . Покажи, что P характеристична в G .
9. Пусть G — конечная p -группа, а N — её нормальная подгруппа порядка p . Покажи, что $N \leq Z(G)$.
10. Пусть G — группа и $|G/Z(G)| = pq$, где $p < q$ простые. Что можно сказать о структуре $G/Z(G)$?

Решения

1. По теореме Силова III $n_q \mid p^2$ и $n_q \equiv 1 \pmod{q}$. Делители p^2 — это $1, p, p^2$. Случай $n_q = p$ исключён: $p < q$, значит $p \not\equiv 1 \pmod{q}$. Случай $n_q = p^2$ означает $q \mid p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Так как $p < q$, делимость $q \mid p-1$ невозможна, остаётся $q \mid p+1$, то есть $q \leq p+1$. Единственная пара простых, удовлетворяющая $p < q \leq p+1$, — это $p = 2, q = 3$. Но тогда $p \mid q-1$, что противоречит условию. Значит $n_q = 1$.
2. $99 = 3^2 \cdot 11$. По задаче 1 (с $p = 3, q = 11, 3 \nmid 10$) Силова 11-подгруппа нормальна. Силова 3-подгруппа P имеет порядок 9, по ЕЗ абелева. Значит $G = Q \rtimes P$, где $Q = \mathbb{Z}/11$. Группа $\text{Aut}(Q) \cong \mathbb{Z}/10$ не имеет элементов порядка 3, поэтому действие P на Q тривиально, и $G \cong Q \times P$. Остаются два варианта для P : $\mathbb{Z}/9$ или $\mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$. Итого две группы: $\mathbb{Z}/99$ и $\mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/33$.
3. $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7, n_7 \in \{1, 8\}$. Если $n_7 = 1$, Силова 7 нормальна. Если $n_7 = 8$, то разных Силовых 7-подгрупп восемь, их пересечения тривиальны, значит элементов порядка 7 ровно $8 \cdot 6 = 48$. Остаётся $56 - 48 = 8$ элементов на Силовы 2-подгруппы (порядок 8). Значит Силова 2 единственна и нормальна. В любом случае нормальная нетривиальная подгруппа есть.
4. Группа G действует сопряжением на $N \setminus \{e\}$ (потому что N нормальна). Орбиты этого действия — нетривиальные классы сопряжённости G , целиком лежащие в N . Размер каждой такой орбиты равен $[G : C_G(x)]$ — степень p , не меньше p . Уравнение классов для N : $|N| = |N \cap Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)]$. Все слагаемые в сумме делятся на p , и $|N|$ делится на p . Значит $|N \cap Z(G)|$ делится на p , в частности $\geq p > 1$.
5. По теореме Бёрнсайда о базе (E10) $G/\Phi(G) \cong (\mathbb{F}_p)^d$, где d — минимальное число порождающих G . Раз G не циклична, $d \geq 2$. Подгруппы индекса p в G — это в точности прообразы гиперплоскостей в $G/\Phi(G)$. Число гиперплоскостей в $(\mathbb{F}_p)^d$ равно $(p^d - 1)/(p - 1) = 1 + p + \dots + p^{d-1} \geq 1 + p$.
6. Группа G действует левым сдвигом на смежных классах G/H . Это задаёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_n$. Ядро $K = \ker \varphi$ нормально в G и лежит в H (потому что K фиксирует класс $eH = H$). Фактор G/K вкладывается в S_n , значит $|G/K|$ делит $n!$. Если $K = \{e\}$, то $|G|$ делит $n!$ — противоречит условию. Значит K — искомая нетривиальная нормальная подгруппа.
7. $|GL_2(\mathbb{F}_5)| = (25 - 1)(25 - 5) = 24 \cdot 20 = 480$. $|S_5| = 120$. Поскольку $480 > 120$, вложение невозможно по Lagrange.
8. Любой автоморфизм $\sigma \in \text{Aut}(G)$ переводит Силкову p -подгруппу в Силкову p -подгруппу того же порядка. Раз P единственная, $\sigma(P) = P$.
9. По задаче 4 пересечение $N \cap Z(G)$ нетривиально. Но $|N| = p$ простое, значит $N \cap Z(G) = N$, то есть $N \leq Z(G)$.

10. По E7 группа $G/Z(G)$ либо циклическая $\mathbb{Z}/(pq)$ (если $p \nmid q-1$), либо неабелева $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$ (если $p \mid q-1$). Циклический случай исключается по E4: если $G/Z(G)$ циклична, то G абелева и $G/Z(G)$ тривиальна, противоречит условию $|G/Z(G)| = pq$. Значит $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$ — неабелева, и обязательно $p \mid q-1$.